



Repaso Repaso para recuperar la Unidad 2

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Puntos	4	3	3	4	4	6	6	6	2	4	2	2
Obtenidos												
Pregunta	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total
Puntos	4	4	4	4	3	9	4	4	4	4	10	100
Obtenidos												

Índice

1 Círculo	7	4.1 Lenguaje algebraico	15
1.1 Resolución de problemas	7	4.2 Suma de monomios y polinomios . . .	15
1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	7	4.3 Resta de monomios y polinomios . . .	15
2 Polígonos y circunferencias	9	4.4 Operaciones combinadas	16
2.1 Ángulos interiores	9	4.5 Perímetro de figuras geométricas . . .	16
2.2 Ángulos centrales y exteriores	9	5 Operaciones con monomios y polinomios	17
2.3 Ángulos centrales e inscritos	10	5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes	17
2.4 Arco de una circunferencia	10	5.2 Suma de exponentes	17
2.5 Área de un sector circular	11	5.3 Resta de exponentes	17
3 Figuras y cuerpos geométricos	11	5.4 Multiplicación de exponentes	17
3.1 Perímetro y Área	11	5.5 Multiplicación y división de monomios y polinomios	17
3.2 Resolución de problemas	12	5.6 Áreas de figuras geométricas	18
3.3 Área lateral, Área total y Volumen . .	13	6 Sistema de unidades	19
4 Monomios y polinomios	14	6.1 Unidades de longitud y masa	19
		6.2 Unidades de capacidad	19
		6.3 Unidades de área y volumen	20

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométrica-mente (análisis de las figuras).
- ☐ Construye polígonos regulares a partir de algunas medidas (lados, apotema, diagonales, etcéte-ra).
- ☐ Descompone figuras en otras para calcular su área.
- ☐ Calcula el perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos.

Índice

../blocks/block002

../blocks/block035c

../blocks/block003

../blocks/block035b

Círculo

Resolución de problemas

Ejercicio 1

___ de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 28,26 \text{ m}^2$$

- b. El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

$$\text{Solución: } C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201,06 \text{ cm} \\ 22(201,06) = 70737,92 \text{ cm}$$

- c. Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

$$\text{Solución: } A = \pi r^2 = \pi(170)^2 = 90746 \text{ m}^2$$

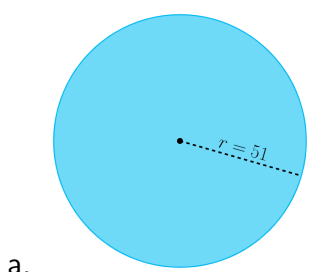
- d. Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

$$\text{Solución: } P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37,68 \text{ m} \\ 37,68(124) = \$4672,32 \text{ pesos}$$

Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 2

___ de 3 pts

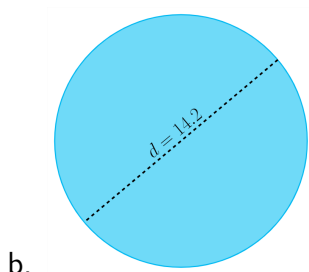
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)51 = 320,28$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(51)^2 = 8167,14$$

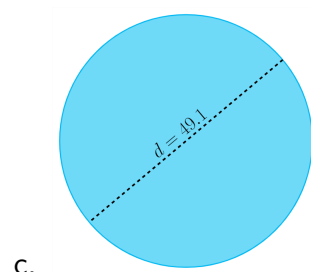


Perímetro:

$$P = \pi d = (3,14)14,2 = 44,58$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3,14 \left(\frac{14,2}{2}\right)^2 = 158,48$$



Perímetro:

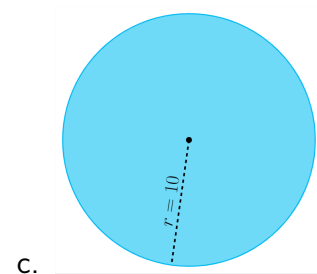
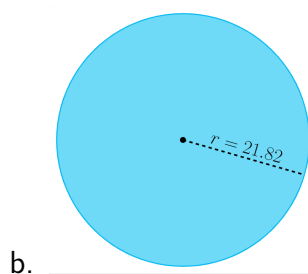
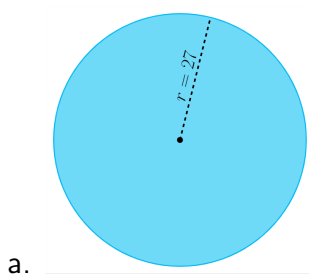
$$P = \pi d = (3,14)49,1 = 154,17$$

Área:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3,14 \left(\frac{49,1}{2}\right)^2 = 1892,48$$

Ejercicio 3

___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)27 = 169,56$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(27)^2 = 2289,06$$

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)21,82 = 137,02$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(21,82)^2 = 1494,99$$

Perímetro:

$$P = 2\pi r = 2(3,14)10 = 62,8$$

Área:

$$A = \pi r^2 = 3,14(10)^2 = 314$$

Polígonos y circunferencias

Ángulos interiores

Ejercicio 4

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

- b. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución: $A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$

- c. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

Solución:

- d. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

Solución: $A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(20-2)(180^\circ)}{20} = 162$

Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 5

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

Solución:

- b. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

Solución:

$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$

- c. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

- d. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

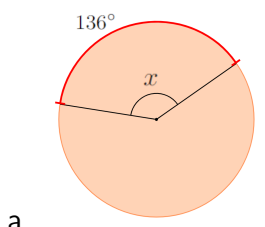
Solución:

$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$

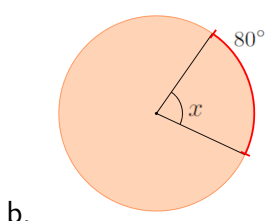
Ángulos centrales e inscritos

Ejercicio 6

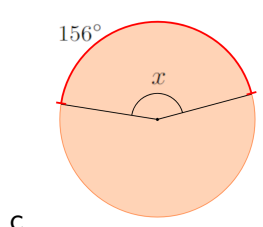
___ de 6 pts

Calcula el valor del ángulo x :

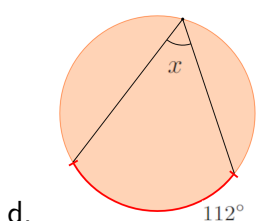
$$x = 136^\circ$$



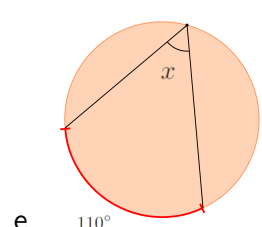
$$x = 80^\circ$$



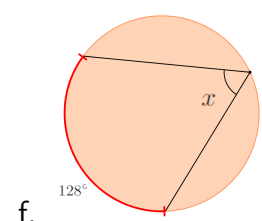
$$x = 156^\circ$$



$$x = 56^\circ$$



$$x = 55^\circ$$

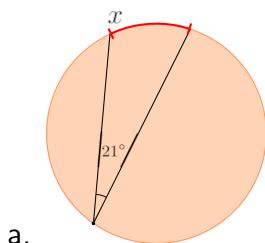


$$x = 64^\circ$$

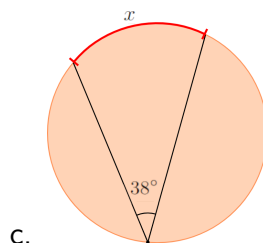
Arco de una circunferencia

Ejercicio 7

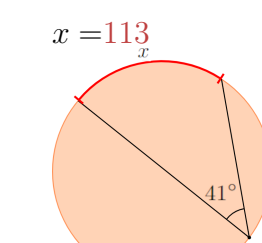
___ de 6 pts

Calcula el valor del arco x :

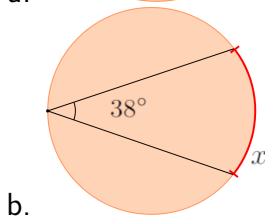
$$x = 42$$



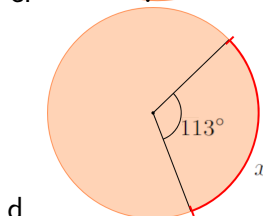
$$x = 76$$



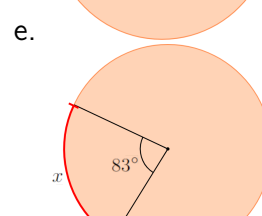
$$x = 82$$



$$x = 76$$



$$x = 113$$

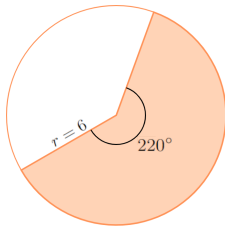


$$x = 83$$

Área de un sector circular

Ejercicio 8

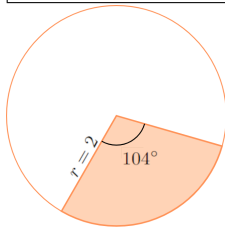
___ de 6 pts

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

a.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

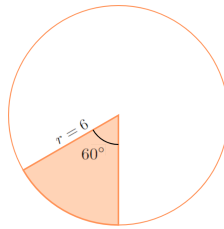


b.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

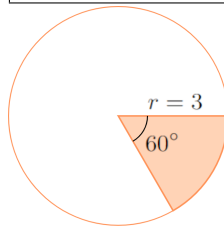
$$A = 3,14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3,62$$



c.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

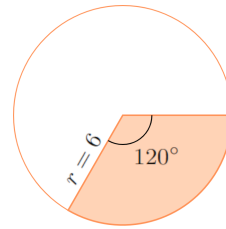


d.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

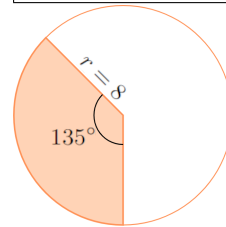
$$A = 3,14(3)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 4,71$$



e.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$



f.

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

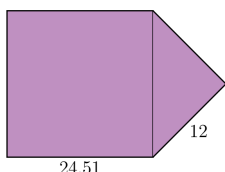
$$A = 3,14(8)^2 \left(\frac{135}{360} \right) = 75,36$$

Figuras y cuerpos geométricos

Perímetro y Área

Ejercicio 9

___ de 2 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

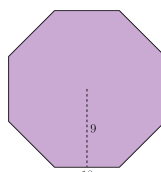
a.

Perímetro:

$$P = (3)24,51 + (2)12 = 73,53 + 24 = 97,53$$

Área:

$$A = 24,51^2 + \frac{12^2}{2} = 600,74 + 72 = 672,74$$



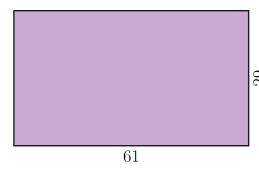
b.

Perímetro:

$$P = 8 \times 18 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



c.

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

Resolución de problemas

Ejercicio 10

de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16,5\text{m}$$

- b. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Solución: El perímetro de un rectángulo es: $P = 2(l + a)$ entonces el perímetro del campo de fútbol es:

$$P = 2(95,12 + 45,27) = 280,78\text{m}$$

- c. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{144}{8} = 18\text{m}$$

- d. Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

Área lateral, Área total y Volumen

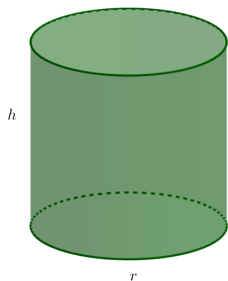
Ejercicio 11

___ de 2 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.

Volumen:



Solución:

A. Lateral: $V = \pi r^2 h = (3,14)4^2 \cdot 17 = 857,12$

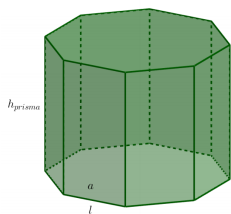
Solución:

A. Total: $A_L = 2\pi r h = 2(3,14)4 \cdot 17 = 2(3,14)68 = 428,48$

Solución:

- b. Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.

Volumen:



Solución:

A. Lateral: $V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$

Solución:

$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$

A. Total:

Solución:

$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$

Ejercicio 12

___ de 2 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Pirámide cuyos lados "l" de la base miden 16 cm y la altura "h" mide 27 cm.

Volumen:

Solución:

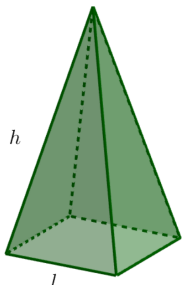
A. Lateral: $V = \frac{1}{3} A_b h = \frac{1}{3} l^2 h = \frac{1}{3} 16^2 (27) = 2304$

Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 4 \cdot \frac{16 \times 27}{2} = 864$$

A. Total:

Solución:



- b. Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l" miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.

Volumen:

Solución:

A. Lateral: $V = \frac{1}{3} A_b \cdot h = \frac{1}{3} \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{5(8)5}{2} (19) = 950$

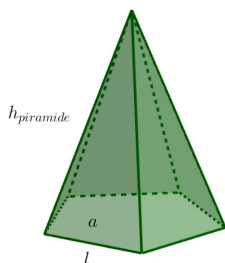
Solución:

$$A_L = n \frac{lh}{2} = 5 \cdot 8 \cdot 19 = 760$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + \frac{nla}{2} = 760 + 100 = 860$$



Monomios y polinomios

Lenguaje algebraico

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Elige la **expresión algebraica** correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a. A un número se le resta 14.
 A. $a + 14$ **B. $a - 14$** C. $14a$
 D. $\frac{a}{14}$
- b. La suma de tres número diferentes
 A. $-xyz$ B. xyz **C. $x + y + z$**
 D. $x + y - z$
- c. El cubo de un número aumentado en 10
 A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ **C. $x^3 + 10$**
 D. $x + 10$
- d. El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x + 2)$ B. $2x + 2$ C. $2 + x$
 D. $(x + 2)^2$
- e. La diferencia del triple de un número con 1.
 A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ **C. $1 - 3a$**
 D. $\frac{1}{3a}$
- f. Cinco novenos del cuadrado de un número.
 A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$
D. $\frac{5}{9}x^2$
- g. La mitad de la suma de un número con 3.
 A. $\frac{1}{2}x + 3$ **B. $\frac{x+3}{2}$** C. $\frac{1}{2} + x + 3$
 D. $\frac{x}{2} + 3$
- h. La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x + 3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2} + x + 3$
 D. $\frac{x}{2} + 3$

Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 14

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes **sumas** de monomios y polinomios:

- a. $18n + 13n + 19n = 50n$
- b. $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) = -5a - 3b$
- c. $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) = 2a - 5b + c$
- d. $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) = 3a + 3b + 3c$

Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 15

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes **restas** de monomios y polinomios:

- a. $18x - 22x - 10x = -14x$
- b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) = 10a - 6b - 8c$
- c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) = -2x - 7y + 5z$
- d. $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) = -3a + 7b + 3c$

Operaciones combinadas

Ejercicio 16

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a. $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) = 13x - 33$

b. $-5(5y + 2) + 3(-9y) = -52y - 10$

c. $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) = 42x - 33y + 6$

d. $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$

$-13x - 26y + 49$

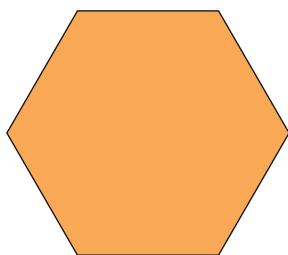
e. $2(8x) + 5(-x + 7) = 11x + 35$

f. $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) = 27x - 21$

Perímetro de figuras geométricas

Ejercicio 17

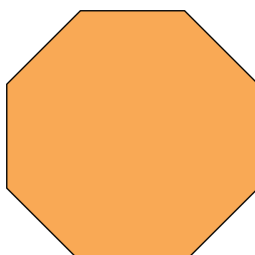
___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** de las siguientes figuras:

a.

$2a - 3b - 5$

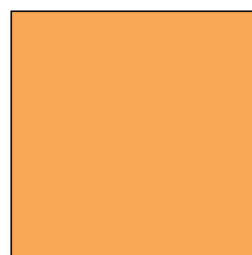
Perímetro: $12a - 18b - 30$



b.

$3x + 6y - 1$

Perímetro: $24x + 48y - 8$



c.

$3x + y - 2$

Perímetro: $12x + 4y - 8$

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejercicio 18

___ de 9 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a. $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b. $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d. $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e. $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f. $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g. $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h. $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i. $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 19

___ de 4 pts

Realiza las siguientes **multiplicaciones** de polinomios:

a. $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$

e. $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1$

b. $(2a + 3b)(4x + 3y) = 8ax + 6ay + 12bx + 9by$

f. $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$

c. $(x + 1)(x + 2)(x + 3) = x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

g. $(x + 3)(x - 3)(x - 2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$

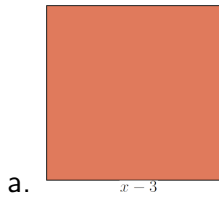
d. $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) = 2x^3 + 13x^2 + 8x - 35$

h. $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$

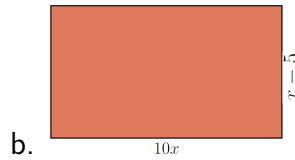
Áreas de figuras geométricas

Ejercicio 20

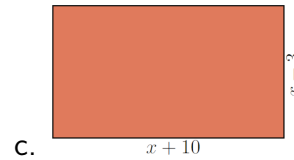
____ de 4 pts

Encuentra el **área** de las siguientes figuras:

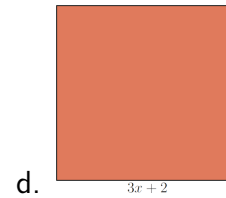
Área:
 $x^2 - 6x + 9$



Área:
 $10x^2 - 50x$



Área:
 $x^2 + 7x - 30$



Área:
 $9x^2 + 12x + 4$

Sistema de unidades

Unidades de longitud y masa

Ejercicio 21

___ de 4 pts

Convierte las siguientes **unidades de longitud** y de **masa** como se te pide:

- a. 54 metros (m) a hectómetros (Hm).

$$54 \div 10 \div 10 = 0,54$$

- b. 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)

$$88 \div 10 = 8,8$$

- c. 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).

$$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,149$$

- d. 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).

$$6,5 \div 10 \div 10 = 0,065$$

- e. 8674 centigramos (cg) a gramos (g).

$$8674 \div 10 \div 10 = 86,74$$

- f. 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg).

$$90,4 \div 10 = 9,04$$

- g. 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).

$$2,9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$$

- h. 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).

$$9,01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$$

Unidades de capacidad

Ejercicio 22

___ de 4 pts

Convierte las siguientes **unidades de capacidad** como se te pide:

- a. 27 hectolitros (HL) a centilitros (cL).

$$27 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 270000$$

- b. 8 mililitros (mL) a centilitros (cL).

$$8 \div 10 \div 10 = 0,08$$

- c. 1094 mililitros (mL) a decilitros (dL).

$$1094 \div 10 \div 10 = 10,94$$

- d. 702 mililitros (mL) a decalitros (DL).

$$702 \div 10 \div 10 \div 10 \div 10 = 0,0702$$

- e. 1.9 litros (L) a mililitros (mL).

$$1,9 \times 10 \times 10 \times 10 = 19000$$

- f. 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).

$$4,8 = 4,8$$

- g. 750 litros (L) a metros cúbicos (m^3).

$$750 \div 1000 = 0,75$$

- h. 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).

$$567 \div 1000 \div 1000 = 0,000567$$

Unidades de área y volumen

Ejercicio 23

____ de 10 pts

Convierte las siguientes **unidades de área y volumen** como se te pide:

- a. 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
 $8,8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
- b. 8 kilómetros cuadrados (Km^2) a metros cuadrados (m^2)
 $8 \times 100 \times 100 = 80000$
- c. 88 metros cuadrados (m^2) a kilómetros cuadrados (Km^2)
 $88 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,00088$
- d. 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$
- e. 801 milímetros cuadrados (mm^2) a decámetros cuadrados (Dm^2)
 $801 \div 100 \div 100 \div 100 \div 100 = 0,000801$